

Управление пользователями в РЕД ОС

Управление пользователями

РЕД ОС, как и любой UNIX – многопользовательская операционная система. Также имеются группы пользователей, основное предназначение которых - облегчить управление большим количеством пользователей, а также более точно распределить права доступа к различным объектам системы.

Управление пользователями

Пользователь может входить в одну или несколько групп. По умолчанию он входит в группу, совпадающую с его именем. Чтобы узнать, в какие еще группы входит пользователь, введите команду `id`, вывод ее может быть примерно следующим:

```
id  
uid=1000(test) gid=1000(test) группы=1000(test),10(wheel) контекст=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
```

Графический способ

Если вы используете рабочее окружение (MATE или Cinnamon), выполните следующие шаги:

Откройте Меню — Администрирование — Пользователи и группы.

Нажмите кнопку Разблокировать (потребуется пароль администратора).

Здесь вы можете:

Добавить нового пользователя.

Изменить Тип учетной записи (Обычный или Администратор).

Сменить Пароль.

Удалить пользователя.

Через терминал

Создать пользователя:

```
sudo useradd имя_пользователя
```

Установить/сменить пароль:

```
sudo passwd имя_пользователя
```

Через терминал

Удалить пользователя (вместе с его папкой)

```
sudo userdel -r имя_пользователя
```

Управление группами в РЕД ОС

Через терминал

В Linux права выдаются через группы. Самая важная группа в РЕД ОС — это wheel. Пользователи в этой группе могут выполнять команды от имени суперпользователя через sudo.

```
sudo usermod -aG wheel имя_пользователя
```

Флаг -aG добавляет группу к текущим, не заменяя их

Через терминал

Посмотреть, в каких группах состоит пользователь:

```
groups имя_пользователя
```

Блокировка и разблокировка

Если сотрудник ушел в отпуск или уволился, учетку можно временно «заморозить»:

Заблокировать:

```
sudo usermod -L имя_пользователя (Lock)
```

Разблокировать:

```
sudo usermod -U имя_пользователя (Unlock)
```

Блокировка и разблокировка

Всегда проверяйте, что у вас остался хотя бы один работающий пользователь с правами администратора (в группе wheel), иначе вы потеряете контроль над системой.

Управление политикой паролей в РЕД ОС

Блокировка и разблокировка

Управление парольными политиками в РЕД ОС 8.0 позволяет сделать систему устойчивой к взлому, заставляя пользователей создавать сложные пароли и регулярно их менять.

В системе за это отвечают два основных механизма: утилита `chage` (индивидуально) и модуль `ram_pwquality` (глобально).

Глобальные правила сложности

Чтобы установить минимальные требования к паролю для всех пользователей, нужно отредактировать файл конфигурации:

```
sudo nano /etc/security/pwquality.conf
```

Глобальные правила сложности

`minlen = 12` — минимальная длина пароля (рекомендуется от 8-10).

`dcredit = -1` — минимум одна цифра.

`uccredit = -1` — минимум одна заглавная буква.

`lcredit = -1` — минимум одна строчная буква.

`ocredit = -1` — минимум один спецсимвол (@, #, \$ и т.д.).

`difok = 3` — сколько символов в новом пароле должны отличаться от старого.

Срок действия пароля

Это полезно, если политика безопасности компании требует менять пароль, например, каждые 90 дней.

Посмотреть текущий статус пользователя:

```
sudo chage -l имя_пользователя
```


Срок действия пароля

- M 90: Пароль истекает через 90 дней.
- m 7: Минимальный срок (нельзя менять чаще, чем раз в неделю).
- W 14: Начать предупреждать о смене за 14 дней до конца срока.

Запрет на повторение старых паролей

Чтобы пользователи не чередовали два одинаковых пароля, используется файл `/etc/pam.d/system-auth`.

Там в строку с модулем `pam_pwhistory.so` добавляется параметр `remember=5`. Это заставит систему запоминать 5 последних паролей и запрещать их повторное использование.

Блокировка при переборе (Brute-force)

В РЕД ОС можно настроить блокировку учетной записи после нескольких неудачных попыток входа (через модуль `pat_faillock`):

Настройки обычно находятся в `/etc/security/faillock.conf`.

Параметр `deny = 5` заблокирует вход после 5 ошибок.

`unlock_time = 900` разблокирует через 15 минут (900 секунд).

Блокировка при переборе (Brute-force)

Разблокировать вручную:

```
sudo faillock --user имя_пользователя --reset
```

Не делайте политику слишком жесткой (например, смена пароля каждые 30 дней и 20 символов сложности). Это часто приводит к тому, что пользователи начинают записывать пароли на стикеры и клеить их на монитор, что сводит защиту к нулю.

SELinux

Что это

Security-Enhanced Linux (SELinux) – это новый метод контроля доступа в Linux на основе модуля ядра Linux Security (LSM). SELinux включен по умолчанию во многих дистрибутивах на основе Red Hat, использующих пакетную базу rpm, например, Fedora, CentOS и т.д.

Зачем это нужно

Обычные права доступа (DAC) работают просто: владелец файла решает, кто может его читать. Но если хакер взломает программу, запущенную от имени администратора, он получит доступ ко всей системе. SELinux (MAC) предотвращает это: он проверяет каждое действие программы по строгому списку правил (политике).

Как это работает

Каждый объект в системе (файл, процесс, пользователь) имеет специальную метку — контекст безопасности. Когда программа хочет открыть файл, SELinux проверяет: «Разрешено ли программе с меткой А читать файл с меткой Б?».

Режимы работы

- **Enforcing (Принудительный):** Активный режим. SELinux блокирует все действия, которые не разрешены правилами. Это режим по умолчанию в РЕД ОС.
- **Permissive (Разрешающий):** SELinux не блокирует действия, но записывает все нарушения в журнал (логи). Полезно для поиска ошибок и настройки.
- **Disabled (Отключен):** Система защиты полностью выключена. Крайне не рекомендуется для серверов.

Основные команды

- `getenforce` — узнать текущий режим.
- `setenforce 0` — временно переключить в режим `Permissive`.
- `setenforce 1` — вернуть в режим `Enforcing`.

Основные команды

- `getenforce` — узнать текущий режим.
- `setenforce 0` — временно переключить в режим `Permissive`.
- `setenforce 1` — вернуть в режим `Enforcing`.

Смена режима «на лету»

`sudo setenforce 0` — переход в Permissive (блокировки снимаются, только запись в лог).

`sudo setenforce 1` — возврат в Enforcing (защита снова работает).

Работа с контекстами (метками)

SELinux разрешает доступ на основе меток файлов. Если вы перенесли файл (например, конфиг сайта) из домашней папки в системную, метка может остаться старой, и система его не увидит

Посмотреть метки:

```
ls -Z /путь/к/файлу
```

Работа с контекстами (метками)

Восстановить правильные метки:

```
sudo restorecon -v /etc/my_config.conf
```

Поиск причин блокировок

Если программа не работает, загляните в лог-файл (от root):

```
sudo tail -f /var/log/audit/audit.log | grep denied
```

Там будет написано, какой процесс пытался совершить действие и почему ему отказали.

Управление через графику

Если программа не работает, загляните в лог-файл (от root):

```
sudo tail -f /var/log/audit/audit.log | grep denied
```

Там будет написано, какой процесс пытался совершить действие и почему ему отказали.

```
CentOS Linux 7 (Core)  
Kernel 3.10.0-1160.el7.x86_64 on an x86_64
```

```
localhost login: root  
Password:  
Last login: Sun Feb 12 14:28:42 on tty1  
[root@localhost ~]# getenforce  
Enforcing  
[root@localhost ~]# setenforce permissive  
[root@localhost ~]# getenforce  
Permissive  
[root@localhost ~]#
```

```
# This file controls the state of SELinux on the system.  
# SELINUX= can take one of these three values:  
#     enforcing - SELinux security policy is enforced.  
#     permissive - SELinux prints warnings instead of enforcing.  
#     disabled - No SELinux policy is loaded.  
SELINUX=enforcing  
# SELINUXTYPE= can take one of three values:  
#     targeted - Targeted processes are protected,  
#     minimum - Modification of targeted policy. Only selected processes are protected.  
#     mls - Multi Level Security protection.  
SELINUXTYPE=targeted
```

Контекст

Например: `unconfined_u:object_r:user_home_t:s0`

Если контексты процесса и файла не «дружат» по правилам политики, SELinux заблокирует действие, даже с правами `root`.

Пользователи

Это не обычные пользователи Linux (из `/etc/passwd`), а специальные сущности SELinux.

- Один пользователь Linux может быть сопоставлен с пользователем SELinux.
- Это самый верхний уровень ограничений. Пользователь SELinux определяет, какие роли ему доступны.
- Пример: `unconfined_u` (неограниченный) или `user_u` (обычный).

Роли

Роль — это посредник между пользователем и типами.

- Она определяет, какие домены (типы процессов) может использовать пользователь.
- Для файлов обычно используется техническая роль `object_r`, а для процессов — что-то вроде `sysadm_r` или `user_r`.
- Это помогает реализовать принцип «разделения обязанностей» (например, админ может править конфигу, но не может смотреть логи аудита).

Типы и Домены

Почти все правила строятся вокруг типов.

- Тип: Метка для файлов и ресурсов. Например, `httpd_sys_content_t` для веб-страниц.
- Домен: Тот же тип, но когда он применен к процессу. Например, процесс веб-сервера работает в домене `httpd_t`.
- Суть: Правило в политике говорит: «Домену `httpd_t` разрешено читать файлы с типом `httpd_sys_content_t`».

Переходы доменов

Это процесс, когда программа при запуске меняет свой контекст на более подходящий.

- **Зачем:** Если ты (в домене `user_t`) запускаешь парольную утилиту `passwd`, она должна получить права на запись в файл теневых паролей.
- **Как:** При запуске бинарного файла система видит специальную метку, и процесс «перепрыгивает» из твоего обычного домена в привилегированный домен этой утилиты.

Уровни (Levels / MLS)

Это дополнительный слой безопасности для сверхсекретных данных.

- Использует иерархию (например, s0 — общедоступно, s1 — конфиденциально) и категории (например, «Бухгалтерия», «Разработка»).
- Процесс с уровнем s0 не сможет прочитать файл с уровнем s1, даже если их типы и роли совпадают. В обычной жизни (РЕД ОС по умолчанию) чаще всего используется только базовый уровень s0.

Документация РЕД ОС

ссылка

Характеристика	DAC (Традиционный Linux)	SELinux (MAC)
Принцип	«Я владелец файла, я решаю, кому можно его читать»	«Система решает, кому и что можно, согласно общей политике»
Основа прав	ID пользователя (UID) и группы (GID)	Метки (контексты) для каждого процесса и файла
Суперпользователь	root может всё.	Даже root ограничен политикой (если она так настроена)
Гибкость	Низкая (только Чтение/Запись/Выполнение)	Очень высокая (можно запретить программе А стучаться в сеть, даже если она запущена от root)
Сложность	Легко понять и настроить	Требует обучения и понимания политик